

Respostas do Questionário – Laboratório 1 do SOsim

Exercício 1 –

O que acontece se o tempo de *time slice* (quantum) aumentar ou diminuir?

Se diminuir: O processador vai ficar trocando de tarefa o tempo todo. Isso até deixa o sistema parecendo mais responsivo, mas na prática a máquina perde muito desempenho. Ela acaba gastando mais tempo e recurso só se organizando para trocar de processo do que executando o trabalho de verdade.

Se aumentar: O processador foca por mais tempo em cada tarefa sem ficar parando. Isso é ótimo para processos pesados (CPU-bound) que rodam direto, mas prejudica muito os processos interativos (I/O-bound). Se você clica em algo, pode demorar para responder porque o processo está travado na fila esperando o processo pesado terminar.

Exercício 2 –

O que acontece se o tempo de espera do processo I/O-bound aumentar ou diminuir?

Se aumentar: O processo de I/O passa a maior parte do tempo bloqueado esperando algum dispositivo. Com o concorrente fora do caminho, o processo CPU-bound pega a CPU quase toda para ele, monopolizando o sistema.

Se diminuir: O processo de I/O resolve as pendências rápido e volta logo para a fila de execução. Isso força o processador a dividir melhor a atenção, deixando a disputa pelo uso da CPU muito mais equilibrada entre os dois processos.

Exercício 3 –

Quais devem ser os critérios para determinar as prioridades de processos?

A regra é dar sempre mais prioridade para os processos de I/O-bound. Porque esses processos só dão uma usada rápida na CPU e já vão para o estado de espera novamente. Se o sistema os atender rápido, tudo flui bem e os dispositivos de hardware continuam trabalhando. Já os processos de cálculo pesado (CPU-bound) devem ter prioridade menor para ficarem rodando em segundo plano, aproveitando o tempo que sobra sem travar o computador.

Exercício 4 –

Qual a vantagem desse escalonamento em processos I/O-bound de perfis diferentes?

O sistema se ajusta sozinho para ser justo. Se um processo fica usando a CPU até o tempo dele acabar (CPU-bound), o sistema meio que pune ele baixando sua prioridade. Por outro lado, se um processo vive parando para ler o disco ou esperar o usuário (I/O-bound), o sistema dá como se fosse uma "recompensa" e aumenta a prioridade dele quando ele volta para a fila. Isso evita que algum processo fique esquecido e garante que a máquina continue rodando de forma suave e inteligente.